

Mar del Trote · Plataforma PWA

Auditoría funcional, arquitectura de software y propuesta de valor · 21/09/2026

MAR DEL TROTE
RUNNING & NUTRICIÓN

La plataforma **Mar del Trote** fue concebida para centralizar la información dispersa entre carpetas de Google Drive, conversaciones de WhatsApp y notas personales, resolviendo la sobrecarga operativa sin deshumanizar la planificación. El sistema opera como un copiloto inteligente: calcula asistencias, prepara borradores semanales adaptados a las condiciones de Mar del Plata y semaforiza cobros, conservando en la entrenadora la decisión final sobre progresión, seguridad y acompañamiento personal.

3 Caminos

Solo Entrenamiento,
Entreno + Nutrición y
Solo Nutrición Herbalife.

3 Modalidades

Versión Presencial (costa),
Zoom y En Casa por cada
estímulo.

PWA Nativa

Instalable con botón en
Login, soporte offline y
sin login pesado.

\$0 Costo API

Conectores WhatsApp
wa.me directos y clima
Open-Meteo sin costos.

1. Pilares Operativos y Filosofía de Automatización

Filosofía Central	Automatizar la recolección, centralización y tareas repetitivas; mantener el juicio humano sobre qué necesita el alumno, cuánta carga tolera y cuándo progresar o frenar.
Estructura Semanal Fija	3 entrenamientos semanales: E1 (Aeróbico/Adaptación), E2 (Fuerza/Técnica/Core) y E3 (Resistencia/Progresión). Cada uno cuenta con 3 adaptaciones coherentes según el espacio disponible.
Factor Climático MDP	El clima costero (viento y lluvias) condiciona las clases al aire libre. La app consulta el pronóstico en tiempo real y ofrece un botón de alerta inmediata para pasar presenciales a Zoom.
Experiencia del Alumno	Sin fricción ni contraseñas. Acceso vía enlace único por WhatsApp con selector de modalidad táctil y formulario de feedback post-entreno en 30 segundos.

2. Auditoría Completa de Requerimientos Solicitados

Estado de implementación de cada una de las funcionalidades acordadas durante el relevamiento y diseño:

REQUERIMIENTO	ORIGEN	ESTADO	IMPLEMENTACIÓN EN LA APLICACIÓN
3 Caminos de Ingreso	Pedido Inicial	✓ 100% Implementado	Fichas y perfiles diferenciados: 1. Solo Running, 2. Running + Nutrición, 3. Solo Nutrición.
Ficha Única 360°	Pedido Inicial	✓ 100% Implementado	Datos médicos, lesiones, materiales en casa, horarios y zonas MDP centralizados.
Plan Semanal Tri-Modalidad	Paso 7 del Proceso	✓ 100% Implementado	Bloques, descansos, nivel de esfuerzo y seguridad en Presencial, Zoom y Distancia.
Generador de Borradores	Punto 7 y 9	✓ 100% Implementado	Algoritmo que evalúa la semana previa: si hubo molestia baja impacto; con buena energía progresa.
Portal Alumno sin Claves	Pregunta 2	✓ 100% Implementado	Acceso directo vía token único en URL. Selector táctil de modalidad y vistas completas.
Check-in Post-Entreno	Punto 5 del Proceso	✓ 100% Implementado	Encuesta rápida (energía 1-10, RPE, reporte de dolores y balance) con confeti.
Radar Climático MDP	Pregunta 4	✓ 100% Implementado	API Open-Meteo en vivo para MDP (viento km/h y lluvia %). Botón 'Simular Sudestada'.
Semáforo de Pagos	Pregunta 5	✓ 100% Implementado	● Al día, ● Por vencer (5 días) y ● Vencido. Registro de cobro y recordatorio WA.
WhatsApp One-Click	Pregunta 3 (Opción A)	✓ 100% Implementado	Botones wa.me con plantillas personalizadas (rutinas, clima, cobro y nutrición).
Nutrición Herbalife	Pregunta 1	✓ 100% Implementado	Cuestionario de hábitos, ingesta de agua, asignación de suplementos y pesajes.
PWA con Botón en Login	Pedido puntual	✓ 100% Implementado	Manifest, Service Worker y botón destacado 'Instalar App' en la pantalla de bienvenida.
Firma '@taller_it_' en Login	Pedido puntual	✓ 100% Implementado	Ubicada exclusivamente en el pie del Login: 'Desarrollado por @taller_it_'.

3. Análisis Técnico: ¿Necesitamos una Base de Datos?

Una de las decisiones arquitectónicas clave es el almacenamiento de la información. El análisis técnico diferencia claramente la fase de prototipo de la fase de despliegue con alumnos reales:

Fase Actual (Prototipo PWA - LocalStorage): La aplicación almacena hoy las fichas, entrenamientos y feedbacks en el navegador del dispositivo donde se ejecuta. Es instantánea, funciona 100% offline (vital para entrenar en la costa sin buena señal celular) y no genera costos. Sin embargo, los datos viven en ese equipo: si un alumno completa su feedback en su casa, no se refleja en la computadora de la entrenadora de forma automática.

Fase de Producción Real: Sí, se necesita Base de Datos en la Nube

Para que el sistema sea colaborativo en tiempo real entre múltiples celulares se recomienda una infraestructura centralizada (PostgreSQL / Cloud):

- **Sincronización en vivo:** En cuanto el alumno presiona '*Terminé mi entrenamiento*', la entrenadora lo ve en su panel.
- **Seguridad y respaldos:** Si la entrenadora cambia de teléfono o computadora, no pierde ninguna ficha ni historial médico.
- **Acceso multi-dispositivo:** Permite operar simultáneamente desde la computadora de escritorio y el celular.

4. Inversión y Beneficios Operativos

Inversión por Desarrollo Total y Despliegue Final: **\$300.000 ARS** (posibilidad de pago en cuotas)

Abarca el desarrollo integral de la plataforma a medida, incorporación de mejoras y correcciones personalizadas, y la puesta en marcha definitiva en la nube lista para usar con los alumnos.

Beneficios Clave para la Entrenadora:

- **Ahorro masivo de tiempo semanal:** Elimina la reconstrucción manual de rutinas en Drive o WhatsApp; el sistema prepara los borradores en segundos respetando el criterio de la entrenadora.
- **Control de cobros sin fricción:** El semáforo visual evita demoras y cuotas vencidas, permitiendo enviar recordatorios cordiales por WhatsApp con datos bancarios en un solo clic.
- **Adaptabilidad climática inmediata:** Ante lluvia o viento fuerte en la costa marplatense, permite cambiar las clases presenciales a Zoom y avisar al grupo al instante sin perder estímulos.
- **Ficha 360° centralizada:** Todo el historial médico, lesiones, disponibilidad horaria, materiales en casa y progreso nutricional en un único lugar accesible desde cualquier dispositivo.
- **Imagen y fidelización:** Proyecta una identidad profesional y de alto nivel que fortalece el compromiso de los alumnos y potencia el asesoramiento de nutrición Herbalife.

5. Conclusión

En síntesis: Mar del Trote dispone de una herramienta tecnológica diseñada a su medida, que profesionaliza la gestión diaria, protege la salud de los alumnos mediante un seguimiento riguroso y le devuelve horas libres a la entrenadora para enfocarse en lo más valioso: entrenar y motivar.